

Caso 3: Extracción de propiedades ópticas y electrónicas de la plata a partir de datos experimentales.

Jose Miguel Vargas Mercado
Óscar Santiago Almeyda Vesga

17 de septiembre de 2026

I. Introducción

El estudio de las propiedades ópticas de los materiales es fundamental en la física del estado sólido, ya que proporciona información detallada sobre la respuesta de los electrones frente a la interacción con un campo electromagnético externo. En el caso particular de los metales, como la plata, su comportamiento óptico y electrónico está dominado principalmente por la dinámica de los electrones de conducción, lo cual puede ser descrito teóricamente a través del modelo de Drude.

En este informe se aborda el análisis de datos experimentales correspondientes al índice de refracción complejo de la plata. Mediante la implementación de métodos numéricos computacionales, se busca transformar estos datos discretos en funciones continuas y ajustar modelos teóricos que permitan extraer parámetros físicos intrínsecos del material, tales como la frecuencia de plasma, el tiempo de relajación y la concentración de portadores libres, finalizando con una predicción analítica de sus propiedades ópticas macroscópicas y su validación frente a la literatura.

II. Planteamiento del problema

Las propiedades ópticas de un material contienen información sobre la respuesta de los electrones frente a un campo electromagnético externo. En particular, los metales presentan una respuesta característica asociada a los electrones de conducción, la cual puede describirse mediante modelos físicos como el modelo de Drude.

En este caso de estudio se analizan datos experimentales del índice de refracción complejo de la plata, definido como $\tilde{n}(\omega) = n(\omega) + ik(\omega)$, donde $n(\omega)$ representa el índice de refracción y $k(\omega)$ el coeficiente de extinción asociado a los procesos de absorción.

A partir de los datos experimentales, surge la necesidad de construir un modelo computacional que permita extraer información física del material. Utilizando modelos teóricos y/o empíricos, se deben determinar parámetros característicos de la respuesta óptica de la plata, tales como la función dieléctrica compleja, la frecuencia de plasma y la concentración de portadores libres. Adicionalmente, utilizando dichos parámetros, se busca determinar propiedades asociadas a la interacción de la radiación electromagnética con el material (coeficientes de reflexión y transmisión) y comparar los resultados con los valores reportados en la literatura científica.

III. Objetivos

III.I. Objetivo General

Extraer las propiedades ópticas y electrónicas de la plata a partir de datos experimentales del índice de refracción complejo, mediante la implementación de un modelo computacional basado en métodos numéricos y el modelo físico de Drude.

III.II. Objetivos Específicos

- Analizar datos experimentales asociados a propiedades físicas de un material.
- Manipular el índice de refracción complejo y relacionarlo con la función dieléctrica del material.
- Construir un modelo físico para describir la respuesta óptica de un metal.
- Implementar métodos numéricos para ajustar modelos teóricos a datos experimentales.
- Determinar parámetros físicos asociados al modelo electrónico de la plata.
- Calcular propiedades ópticas derivadas a partir de los parámetros obtenidos.
- Comparar los resultados del modelo computacional con valores reportados en la literatura científica.
- Analizar las limitaciones del modelo utilizado para describir la respuesta óptica del material.

IV. Modelo Físico

La respuesta óptica de un metal está determinada principalmente por la dinámica de los electrones de conducción. A partir de los datos del índice de refracción complejo, se establece la relación con la respuesta electromagnética del material. El índice de refracción complejo se expresa como:

$$\tilde{n}(\omega) = n(\omega) + ik(\omega) \quad (1)$$

donde $n(\omega)$ representa la contribución asociada a la propagación de la onda electromagnética dentro del material y $k(\omega)$ representa los procesos asociados a la absorción.

Este modelo permite interpretar los resultados en términos de propiedades físicas del material, tales como la frecuencia característica de oscilación colectiva de los electrones (frecuencia de plasma), el tiempo de relajación asociado al movimiento electrónico, la concentración de portadores libres y la respuesta macroscópica del material frente a la radiación.

V. Modelo Matemático

La relación entre el índice de refracción complejo y la función dieléctrica compleja está dada por $\epsilon(\omega) = \tilde{n}^2(\omega)$. Por lo tanto, considerando que $\epsilon(\omega) = \epsilon_1(\omega) + i\epsilon_2(\omega)$, se obtienen las relaciones funcionales:

$$\epsilon_1(\omega) = n^2(\omega) - k^2(\omega) \quad (2)$$

$$\epsilon_2(\omega) = 2n(\omega)k(\omega) \quad (3)$$

Para describir la respuesta de los electrones de conducción se emplea el modelo de Drude, donde la función dieléctrica toma la forma:

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_{\infty} - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma\omega} \quad (4)$$

donde ω_p corresponde a la frecuencia de plasma, ϵ_{∞} representa la contribución de los electrones ligados a altas frecuencias, y γ representa el término asociado al amortiguamiento o tiempo de relajación de los electrones ($\tau = 1/\gamma$).

La frecuencia de plasma se relaciona con la concentración de portadores libres mediante la expresión:

$$\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m^*} \quad (5)$$

donde N es la concentración de electrones libres y m^* la masa efectiva del electrón.

Para las propiedades ópticas derivadas en incidencia normal, el coeficiente de reflexión (R), el coeficiente de absorción (α) y la transmisión (T) para una muestra de espesor d , se calculan como:

$$R(\omega) = \left| \frac{\tilde{n}(\omega) - 1}{\tilde{n}(\omega) + 1} \right|^2, \quad \alpha(\omega) = \frac{4\pi k(\omega)}{\lambda}, \quad T(\omega) = (1 - R)e^{-\alpha d} \quad (6)$$

VI. Modelo Computacional

El desarrollo computacional para este caso de estudio se implementó en el lenguaje Python. Se hizo uso de librerías estándar para el cálculo científico: NumPy para la vectorización y manejo de arreglos, SciPy para la optimización paramétrica, y Matplotlib para la generación de gráficas. El algoritmo se estructuró en las siguientes etapas.

VI.I. Procesamiento de Datos Experimentales

A partir del archivo Ag.yml proporcionado por la base de datos de Johnson y Christy, se extrajeron los vectores correspondientes a la longitud de onda (λ), el índice de refracción (n) y el coeficiente de extinción (k). Para alinear los datos con el Sistema Internacional y el modelo físico, se transformó la longitud de onda (dada en micrómetros) a metros, y posteriormente se calculó el vector de frecuencias angulares (ω).

Listing 1: Conversión de unidades y cálculo de frecuencia angular.

```

1 # Constante de velocidad de la luz en el vacio (m/s)
2 c = 299792458.0
3
4 # Conversion de longitud de onda a metros
5 wavelength_m = wavelength * 1e-6
6
7 # Calculo del arreglo de frecuencia angular (rad/s)
8 omega = (2 * np.pi * c) / wavelength_m

```

VI.II. Transformación a la Función Dieléctrica

Aprovechando la vectorización de NumPy, se evaluaron las ecuaciones del Modelo Matemático de manera simultánea para todos los puntos experimentales. Esto permitió obtener los arreglos discretos de la parte real (**eps1**) e imaginaria (**eps2**) de la función dieléctrica compleja.

Listing 2: Cálculo vectorizado de la función dieléctrica experimental.

```
1 # eps(w) = eps1(w) + i*eps2(w)
2 eps1 = n_values**2 - k_values**2
3 eps2 = 2 * n_values * k_values
```

VI.III. Optimización y Ajuste Simultáneo de Drude

Para extraer los parámetros microscópicos de la plata (ω_p , γ , ϵ_∞), se procedió a ajustar el modelo de Drude a los datos calculados. Computacionalmente, realizar ajustes separados para ϵ_1 y ϵ_2 arrojaría constantes físicas distintas para un mismo material, lo cual carece de sentido físico.

Para solucionar esto, se definió una función objetivo combinada que concatena ambas respuestas. Mediante el método de mínimos cuadrados no lineales implementado en `scipy.optimize.curve_fit`, se obligó al algoritmo a encontrar un único conjunto de parámetros que minimice el error residual global.

Listing 3: Ajuste numérico simultáneo utilizando `curve_fit`.

```
1 import scipy.optimize as OPT
2 def modelo(omega, omega_p, gamma, epsilon_inf):
3     o_re = epsilon_inf - (omega_p**2)/(omega**2+gamma**2)
4     o_im = ((omega_p**2) * gamma)/(omega * (omega**2+gamma**2))
5     return np.concatenate((o_re, o_im))
6
7 # Concatenamos los datos experimentales
8 # Se concatenan para que curve_fit optimice todo a la vez
9 eps_exp_combinado = np.concatenate((eps1, eps2))
10
11 par_inicial = [1.38e16, 2.73e13, 3.7] # Valores iniciales para omega_p = 1.38*10^{16},
12     gamma = 2.73*10^{13}, epsilon_inf = 3.7
13
14 popt, pcov = OPT.curve_fit(modelo, omega, eps_exp_combinado, p0=par_inicial)
15
16 # Extraemos los datos ptimos del ajuste
17 omega_p_opt, gamma_opt, epsilon_inf_opt = popt
```

VI.IV. Extracción de Parámetros y Propiedades Derivadas

Una vez obtenido el arreglo `popt` con las constantes óptimas, se programó una rutina para estimar la concentración de portadores libres (N) y el tiempo de relajación electrónica (τ), alimentando el sistema con la masa efectiva del electrón y la permitividad del vacío.

Finalmente, se reconstruyó el índice de refracción complejo teórico y se simuló las propiedades ópticas macroscópicas, permitiendo predecir la reflectancia (R), la absorción (α) y evaluar la transmitancia (T) para una película nanométrica definida.

Listing 4: Cálculo de propiedades intrínsecas y derivadas.

```
1 # 1. Propiedades intrinsecas
2 tau = 1.0 / gamma_opt
3 N = (omega_p_opt**2 * eps_0 * m_e) / (e_charge**2)
4
5 # 2. Reconstruccion del indice de refraccion teorico
6 eps_complex_teo = eps1_teo + 1j * eps2_teo
```

```

7 n_complex_teo = np.sqrt(eps_complex_teo)
8
9 # 3. Propiedades macroscópicas (R, alpha, T)
10 R_teo = np.abs((n_complex_teo - 1) / (n_complex_teo + 1))**2
11 alpha_teo = (4 * np.pi * n_complex_teo.imag) / wavelength_m
12
13 d = 50e-9 # Espesor de la muestra (50 nm)
14 T_teo = (1 - R_teo) * np.exp(-alpha_teo * d)

```

VII. Discusión y Análisis de Resultados

VII.I. Análisis de Convergencia e Incertidumbre

El ajuste simultáneo de las constantes ópticas mediante el algoritmo de optimización no lineal demostró ser numéricamente convergente. Al evaluar el algoritmo con distintas semillas iniciales (subestimada, base y sobrestimada), el método iterativo logró estabilizarse de manera consistente en el mismo mínimo global, garantizando que el resultado no es un artefacto dependiente de la inicialización. A partir de la diagonal de la matriz de covarianza (**pcov**) extraída de la herramienta computacional, se estimó la incertidumbre estadística del ajuste. Los parámetros óptimos obtenidos fueron $\omega_p = 1.389 \times 10^{16}$ rad/s, $\gamma = 3.191 \times 10^{13}$ rad/s y $\epsilon_\infty = 3.582$, presentando incertidumbres relativas pequeñas ($\sigma_{\omega_p} \approx 4.67 \times 10^{13}$, $\sigma_\gamma \approx 6.76 \times 10^{12}$, $\sigma_{\epsilon_\infty} \approx 0.294$), lo que indica un sistema bien condicionado en el régimen donde el modelo es válido.

VII.II. Evaluación del Error y Limitaciones del Modelo Físico

La evaluación cuantitativa del ajuste arrojó un Error Cuadrático Medio de $MSE_{\epsilon_1} = 1.54$ y $MSE_{\epsilon_2} = 4.70$, mientras que el error relativo promedio resultó en 220.22 % para ϵ_1 y 73.92 % para ϵ_2 . Esta discrepancia global matemáticamente considerable tiene dos justificaciones fundamentales:

- **Anomalia matemática por cruce por cero:** La componente real de la función dieléctrica $\epsilon_1(\omega)$ se anula en las proximidades de la frecuencia de plasma. Al calcular el error relativo en este dominio espectral, el denominador tiende a cero, lo que dispara de forma asintótica y artificial los valores porcentuales promedio, haciendo del MSE una métrica más representativa del ajuste global.
- **Transiciones Interbanda:** Al analizar la superposición gráfica de los datos (ver Figura 1), se evidencia que el modelo de Drude se ajusta con alta precisión a las longitudes de onda largas (espectro infrarrojo). Sin embargo, a altas frecuencias (espectro visible y ultravioleta), el modelo presenta una desviación sistemática. Físicamente, la aproximación de Drude asume un gas de electrones completamente libres. A altas energías, los fotones incidentes poseen el nivel necesario para excitar a los electrones ligados de las capas internas del metal (banda d), generando procesos de absorción adicionales por transiciones interbanda. El parámetro empírico ϵ_∞ compensa este efecto dieléctrico de fondo, pero resulta insuficiente para capturar la compleja estructura de bandas de la plata a bajas longitudes de onda.
- **Incertidumbre experimental de los datos:** los datos de Johnson y Christy provienen de mediciones de reflectancia y transmitancia sobre películas delgadas evaporadas, realizadas en 1972. Estudios posteriores basados en elipsometría espectroscópica de mayor precisión han señalado que el conjunto de datos original de Johnson y Christy presenta incertidumbres superiores al 40 % en el índice de refracción n en el rango de 0.6 a 3eV, región que coincide precisamente con la zona de mayor desviación observada entre el modelo de Drude y los datos experimentales (ver Figura 1). Dado que `scipy.optimize.curve_fit` pondera todos los puntos por igual

- **Aproximaciones numéricas del algoritmo de ajuste:** el método de mínimos cuadrados no lineales de `curve_fit` (basado en el algoritmo de Levenberg–Marquardt) minimiza el error cuadrático global sin distinguir entre la región de baja incertidumbre (infrarrojo, donde el modelo de Drude es válido) y la región de alta incertidumbre y fuerte contribución interbanda (visible-ultravioleta). En consecuencia, el ajuste puede verse sesgado por los puntos de mayor energía. Además, como todo método de optimización local, su convergencia hacia el mínimo global —y no hacia un mínimo local— depende de la calidad de la semilla inicial, aspecto que fue verificado mediante la prueba de distintas semillas.

The figure consists of four subplots arranged in a 2x2 grid, illustrating the optical properties of silver. Each plot compares experimental data (Exp) with the Drude model (Drude).

- Top-left: Función Dieléctrica** (Dielectric Function). The y-axis is $\epsilon(\omega)$ (ranging from -200 to 0) and the x-axis is Frecuencia Angular ω (rad/s) $\times 10^{16}$ (ranging from 0 to 1.0). The plot shows ϵ_1 (blue) and ϵ_2 (red) for both experimental data (dots) and the Drude model (solid lines). ϵ_1 starts at -200 and increases towards 0, while ϵ_2 starts near 0 and remains close to 0.
- Top-right: Índice de Refracción Complejo** (Complex Refractive Index). The y-axis is Constantes Ópticas (n, k) (ranging from 0 to 14) and the x-axis is λ (μm) (ranging from 0.25 to 2.00). The plot shows n (blue) and k (red) for both experimental data (dots) and the Drude model (solid lines). n is near 0, and k increases from 0 to about 14.
- Bottom-left: Coeficiente de Reflexión** (Reflection Coefficient). The y-axis is R (ranging from 0.0 to 1.0) and the x-axis is λ (μm) (ranging from 0.25 to 2.00). The plot shows R for both experimental data (green dots) and the Drude model (green solid line). R is near 0 for $\lambda < 0.3 \mu\text{m}$ and then increases to 1.0.
- Bottom-right: Coeficiente de Absorción** (Absorption Coefficient). The y-axis is α (m^{-1}) $\times 10^7$ (ranging from 0 to 10) and the x-axis is λ (μm) (ranging from 0.25 to 2.00). The plot shows α for both experimental data (purple dots) and the Drude model (purple solid line). α is near 0 for $\lambda < 0.3 \mu\text{m}$ and then increases to about $9 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.

Figura 1: Validación del modelo físico de Drude frente a los datos experimentales de Johnson y Christy. Se muestran las componentes de la función dieléctrica y el índice de refracción, evidenciando las discrepancias espectrales a altas frecuencias asociadas a transiciones interbanda.

VII.III. Análisis de las Propiedades Ópticas Derivadas

A partir de los parámetros microscópicos calibrados, se derivaron las propiedades intrínsecas del material: un tiempo de relajación electrónica $\tau \approx 3.13 \times 10^{-14}$ s y una concentración de portadores libres $N \approx 6.06 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$. Al contrastar esta densidad de portadores con los valores teóricos típicos para metales nobles reportados en la literatura, como el de Ashcroft y Mermin ($N_{teo} \approx 5.86 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$), se obtiene un error relativo de aproximadamente 3.41 %, lo que valida fenomenológicamente la aplicabilidad del modelo de electrones libres de Drude.

Adicionalmente, los parámetros microscópicos ω_p y τ obtenidos del ajuste fueron contrastados de forma independiente con valores reportados en la literatura especializada.

Para la frecuencia de plasma, un ajuste de Drude realizado sobre mediciones de elipsometría espectroscópica de alta precisión reporta $\hbar\omega_p = 8.9 \pm 0.2 \text{ eV}$, equivalente a $\omega_{p,teo} \approx 1.352 \times 10^{16} \text{ rad/s}$. Comparando este valor con el obtenido en el presente ajuste ($\omega_p = 1.389 \times 10^{16} \text{ rad/s}$), se obtiene un error relativo de aproximadamente 2.72 %.

Para el tiempo de relajación electrónica, se utilizó como referencia el valor clásico derivado de la conductividad DC de la plata a temperatura ambiente ($\rho_{Ag} \approx 1.54 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$), mediante la relación de Drude

$$\tau_{teo} = \frac{m_e}{Ne^2\rho_{Ag}} \approx 3.97 \times 10^{-14} \text{ s}.$$

Al comparar con el valor obtenido en este trabajo ($\tau \approx 3.13 \times 10^{-14} \text{ s}$), se obtiene un error relativo de aproximadamente 21.2 %. Esta diferencia, mayor que la observada para ω_p y N , es consistente con el hecho de que el ajuste óptico integra el efecto de todos los mecanismos de dispersión electrónica activos en el rango espectral utilizado (incluida la dispersión electrón-electrón y electrón-superficie), mientras que la conductividad DC refleja principalmente la dispersión electrón-fonón en el límite de frecuencia cero.

Estos valores permitieron simular las propiedades ópticas macroscópicas, cuyo comportamiento en función de la longitud de onda se ilustra en la Figura 2. La curva predictiva del coeficiente de reflexión (R) corrobora el aspecto brillante característico del metal, evidenciando una reflectancia que tiende a la unidad para frecuencias menores a la de oscilación del plasma ($\omega < \omega_p$). A este umbral crítico estructural se le conoce como **borde de plasma**, seguido de una caída abrupta en el límite de transparencia ultravioleta. Simultáneamente, el cálculo de la transmitancia (T) para una película de espesor $d = 50 \text{ nm}$ muestra cómo la atenuación de la radiación decrece exponencialmente gobernada por el coeficiente de absorción (α), demostrando que la onda electromagnética es fuertemente apantallada por la respuesta colectiva del gas de electrones incluso a escalas nanométricas.

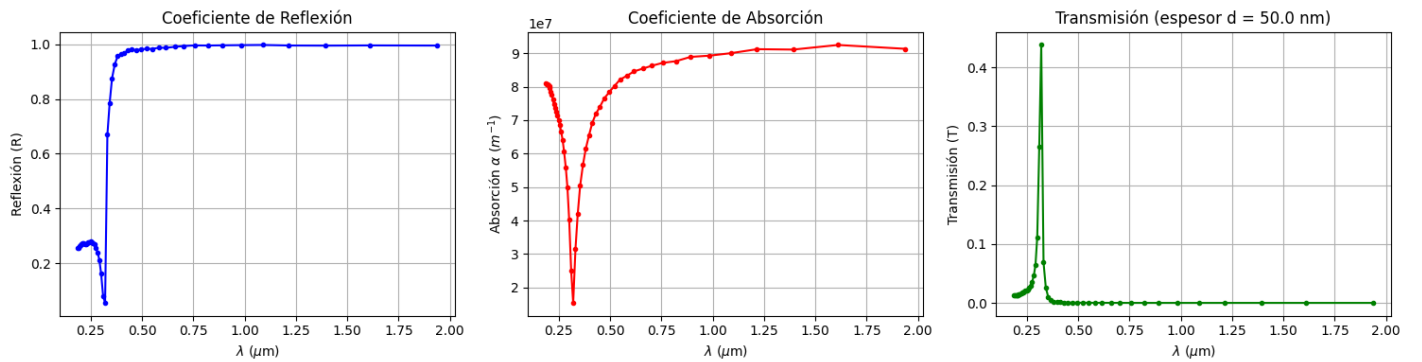


Figura 2: Propiedades ópticas derivadas para incidencia normal. De izquierda a derecha: coeficiente de reflexión (R), coeficiente de absorción (α) y transmitancia (T) predicha para una película de plata de 50 nm de espesor.

VIII. Conclusiones

- El formalismo computacional basado en la concatenación de las componentes dieléctricas permite un ajuste simultáneo numéricamente robusto. La convergencia del algoritmo hacia un único mínimo global garantiza la extracción de parámetros físicos independientes de las condiciones iniciales del solucionador.
- Las métricas de error y la validación gráfica confirman que el modelo del gas de electrones libres de Drude es válido fenomenológicamente para describir la plata en el régimen infrarrojo, pero es estructuralmente insuficiente en el rango visible-ultravioleta debido a la aparición de transiciones interbanda.
- Las propiedades ópticas macroscópicas obtenidas capturan exitosamente el comportamiento característico de los metales nobles. El borde de plasma simulado define con precisión el umbral entre el régimen de alta reflectividad y la transparencia óptica del material.
- Para lograr un ajuste espectral completo, resulta indispensable extender el tratamiento teórico hacia un modelo de Drude-Lorentz que incorpore términos de osciladores armónicos para modelar las excitaciones de los electrones ligados en altas energías.

Anexo: Código Fuente y Reproducibilidad

El código fuente completo se encuentra alojado y ejecutable en la plataforma Google Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/12KUuQBoZwa5ZlWU3P2vy-x-K7bFNj7nZ?usp=sharing>

Referencias

- [1] Johnson, P. B., & Christy, R. W. (1972). *Optical Constants of the Noble Metals*. Physical Review B, 6(12), 4370–4379. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.6.4370>
 - [2] Ashcroft, N. W., & Mermin, N. D. (1976). *Solid State Physics*. Holt, Rinehart and Winston.
 - [3] Fox, M. (2010). *Optical Properties of Solids* (2nd ed.). Oxford University Press.
 - [4] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. (2020). *SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python*. Nature Methods, 17(3), 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
 - [5] Yang, H. U., D'Archangel, J., Sundheimer, M. L., Tucker, E., Boreman, G. D., & Raschke, M. B. (2015). *Optical dielectric function of silver*. Physical Review B, 91(23), 235137. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.235137>
-